

Thème 3 — Géométrie analytique des droites

Exercices — niveau Difficile

Constructions multi-étapes, niveau concours.

Exercice 1

Dans un repère orthonormé, d est la droite de pente $m = 2$ passant par $(-1; 3)$, et d' la droite perpendiculaire à d passant par $(0; 4)$.

- Déterminer l'équation de d' .
- Quelle est l'abscisse du point où d' coupe l'axe des abscisses ?

Exercice 2

On considère les points $A(0; 0)$, $B(4; 0)$ et $C(4; 3)$.

- Calculer $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ et $\overline{AC}$.
- Montrer que le triangle ABC est rectangle en B .
- En déduire son aire.

Exercice 3

Soit $A(2; 3)$, $B(7; 6)$ et $C(4; 1)$. On note d_1 la droite (AB) , d_2 la droite passant par C et perpendiculaire à d_1 , et $d_3 : y = -2x + 8$.

- Déterminer la pente de d_1 , puis l'équation de d_2 .
- Déterminer les coordonnées du point d'intersection de d_2 et d_3 .

Exercice 4

Synthèse. La fonction $f(x) = |2x - 3|$ a une courbe en forme de V, de sommet $A(\frac{3}{2}; 0)$, passant par $B(0; 3)$ et $C(3; 3)$. On donne aussi le point $P(-2; 1)$, hors de la courbe.

- Déterminer l'équation de la branche droite (AC) .
- Déterminer l'équation de la branche gauche (AB) .
- Montrer que le triangle ABC est isocèle en A (comparer $\overline{AB}$ et $\overline{AC}$).
- Calculer la distance du point $P(-2; 1)$ à la droite (AB) .

